

Executive Summary

Estimasi Rata-Rata Strategi Belajar Mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram Menggunakan Two-Stage Cluster Sampling

Latar Belakang

Strategi belajar merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Perbedaan strategi belajar antar mahasiswa menyebabkan perlunya informasi yang dapat menggambarkan kondisi strategi belajar pada tingkat populasi. Namun, pengumpulan data dari seluruh mahasiswa memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang relatif besar. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling sebagai teknik pengambilan sampel yang lebih efisien untuk mengestimasi rata-rata strategi belajar mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram.

Tujuan Survei

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengestimasi rata-rata strategi belajar mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram.
- Menghitung bobot sampel berdasarkan peluang pemilihan pada setiap tahap pengambilan sampel.
- Mengevaluasi ketelitian hasil estimasi melalui *varians*, *standard error*, *confidence interval*, *relative standard error* (RSE), dan *design effect* (Deff).

Metode Survei

Survei dilaksanakan menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling. Pada tahap pertama dilakukan pemilihan 2 kelas dari 6 kelas yang ada menggunakan Simple Random Sampling (SRS), sehingga terpilih kelas 2024 A dan 2025 B sebagai *cluster* sampel. Pada tahap kedua dilakukan pemilihan mahasiswa secara Simple Random Sampling (SRS) pada masing-masing kelas, sehingga diperoleh 30 responden, terdiri atas 13 mahasiswa kelas 2024 A dan 17 mahasiswa kelas 2025 B. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 10 indikator strategi belajar dengan skala Likert.

Response Rate

Keterangan	Jumlah
Sampel yang direncanakan	30
Responden yang mengisi kuisioner	30
Response Rate	100%

Key Findings

- Estimasi rata-rata strategi belajar mahasiswa sebesar 32,499, yang menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki strategi belajar yang cukup baik.
- Bobot sampel yang diperoleh sebesar 5,769 untuk kelas 2024 A dan 5,471 untuk kelas 2025 B, sesuai dengan peluang pemilihan pada masing-masing tahap pengambilan sampel.
- Seluruh item kuesioner dinyatakan valid, sedangkan uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,811, sehingga instrumen layak digunakan dalam penelitian.
- Hasil evaluasi menunjukkan estimasi memiliki tingkat ketelitian yang sangat baik dengan varians sebesar 0,001125, standard error sebesar 0,0335, confidence interval 95% sebesar 32,433–32,565, dan RSE sebesar 0,103%.
- Nilai Design Effect (Deff) sebesar 0,002873 menunjukkan bahwa desain sampel yang digunakan menghasilkan estimasi yang efisien dibandingkan Simple Random Sampling (SRS) dengan ukuran sampel yang sama.

Actionable Items

Berdasarkan hasil penelitian, metode Two-Stage Cluster Sampling dapat dijadikan alternatif dalam pelaksanaan survei pada populasi yang terkelompok karena mampu menghasilkan estimasi dengan tingkat ketelitian yang baik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan jumlah *cluster* dan ukuran sampel yang lebih besar agar hasil estimasi semakin representatif serta membandingkan metode ini dengan teknik sampling lainnya untuk mengevaluasi efisiensi hasil estimasi.